RETI E SISTEMI COMPLESSI: DAI SOCIAL NETWORK ALLE RETI NEURALI

Professori Michele Bonnin, Alon Ascoli



LA RETE DEL TRASPORTO MARITTIMO GLOBALE

Analisi Strutturale, Modellazione della Rete e Simulazione di Robustezza

Pablo Panariti s323832

Abstract

Questo elaborato modella la rete del trasporto marittimo globale come un grafo non orientato pesato, composto da 28 principali porti container e 3 nodi collo di bottiglia (Canale di Suez, Canale di Panama, Stretto di Malacca), collegati da 82 rotte commerciali. Sulla base degli strumenti teorici del corso — teoria dei grafi, modelli di rete e comportamento a cascata — vengono analizzate le proprietà strutturali della rete e simulate diverse condizioni di disruption. La rete presenta caratteristiche tipiche di una rete small-world: il coefficiente di clustering medio è superiore a quello di un grafo casuale di Erdős–Rényi equivalente, considerando lunghezze medie dei cammini simili. L'analisi del grado e della betweenness centrality rivela una topologia fortemente eterogenea, in cui un piccolo numero di nodi di transito concentra una quota sproporzionata del flusso di traffico globale. Le simulazioni di robustezza mostrano che la rete è resiliente ai guasti casuali ma altamente vulnerabile alla rimozione mirata dei nodi ad alto grado o alta betweenness, comportamento tipico delle architetture scale-free-like. La chiusura del solo Canale di Suez aumenta la lunghezza media dei cammini di quasi il 20%, mentre lo Stretto di Malacca e il Canale di Panama producono impatti più moderati ma significativi. I risultati hanno implicazioni dirette per la resilienza delle supply chain globali.

Indice

1. Introduzione 3

2. Costruzione della Rete 3

2.1 Nodi 3

2.2 Archi e Pesi 4

3. Analisi Strutturale 5

3.1 Metriche di Base 5

3.2 Distribuzione dei Gradi e Struttura degli Hub 5

3.3 Coefficiente di Clustering 6

3.4 Betweenness Centrality 6

4. Confronto con i Modelli di Rete 7

4.1 Confronto con il Grafo Casuale di Erdős–Rényi 7

4.2 Proprietà Small-World 8

4.3 Tendenze Scale-Free 8

5. Robustezza e Guasti a Cascata 9

5.1 Quadro Teorico 9

5.2 Rimozione Mirata vs. Casuale 9

5.3 Caso di Studio: Chiusura dei Singoli Colli di Bottiglia 10

5.4 Discussione 11

6. Conclusioni 11

7. Codice MatLab 12

Riferimenti 14

1. Introduzione

Il trasporto marittimo è la colonna vertebrale dell'economia globale. Secondo la Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD), circa il 90% del commercio mondiale per volume è trasportato via mare, con il solo trasporto containerizzato che garantisce il trasferimento della maggior parte dei beni manufatti, dell'elettronica e dei prodotti di consumo. La rete di porti e rotte marittime che consente questo flusso è una delle infrastrutture più critiche del pianeta, ma nonostante questo sorprendentemente fragile in punti specifici.

Due eventi recenti evidenziano questa fragilità. Nel marzo 2021, la nave portacontainer *Ever Given* si è incagliata nel Canale di Suez, bloccando uno dei passaggi marittimi più trafficati al mondo per sei giorni. La disruption ha interrotto scambi commerciali stimati in 9,6 miliardi di dollari al giorno e ha generato effetti a cascata sulle supply chain dall'Europa all'Asia. Più recentemente, a partire dal febbraio 2026, lo Stretto di Hormuz, attraverso cui transita circa il 25% del commercio petrolifero marittimo mondiale, è stato di fatto bloccato dall'Iran in risposta agli attacchi aerei statunitensi e israeliani. I dati del World Trade Organization registrano una riduzione del 95% nelle navi che trasportano greggio da e verso i porti del Golfo, e del 99% nelle navi con GNL dall'inizio del conflitto. Oltre 600 navi, di cui 325 petroliere, sono rimaste bloccate nel Golfo, e i prezzi del Brent hanno superato i 96 dollari al barile. Questo episodio conferma empiricamente uno dei risultati centrali di questo elaborato: Hormuz ha una betweenness centrality elevata e un impatto concentrato su specifici flussi.

L'obiettivo di questo elaborato è studiare la rete del trasporto marittimo globale attraverso gli strumenti della teoria delle reti complesse, sviluppati nel corso. La rete viene modellata come un grafo non orientato pesato, ne vengono calcolate le proprietà strutturali, confrontata con i modelli classici di rete e simulata la robustezza in condizioni di guasto casuale e di disruption mirata. L'analisi si fonda sugli strumenti teorici trattati nel corso: fondamenti di teoria dei grafi (Parte 1), modelli di rete incluso Erdős–Rényi e reti scale-free (Parte 2), e comportamento a cascata e robustezza delle reti (Parte 4).

Il resto dell'elaborato è organizzato come segue. La Sezione 2 descrive la costruzione della rete. La Sezione 3 presenta l'analisi strutturale. La Sezione 4 confronta la rete con i modelli classici. La Sezione 5 presenta le simulazioni di robustezza e i casi di studio sulla chiusura dei singoli colli di bottiglia. La Sezione 6 trae le conclusioni.

2. Costruzione della Rete

La rete del trasporto marittimo globale viene modellata come un grafo non orientato pesato $G = (V, E, W)$, dove V è l'insieme dei nodi, E l'insieme degli archi, e $W: E \to \mathbb{R}^+$ una funzione peso che assegna un valore reale positivo a ciascun arco.

2.1 Nodi

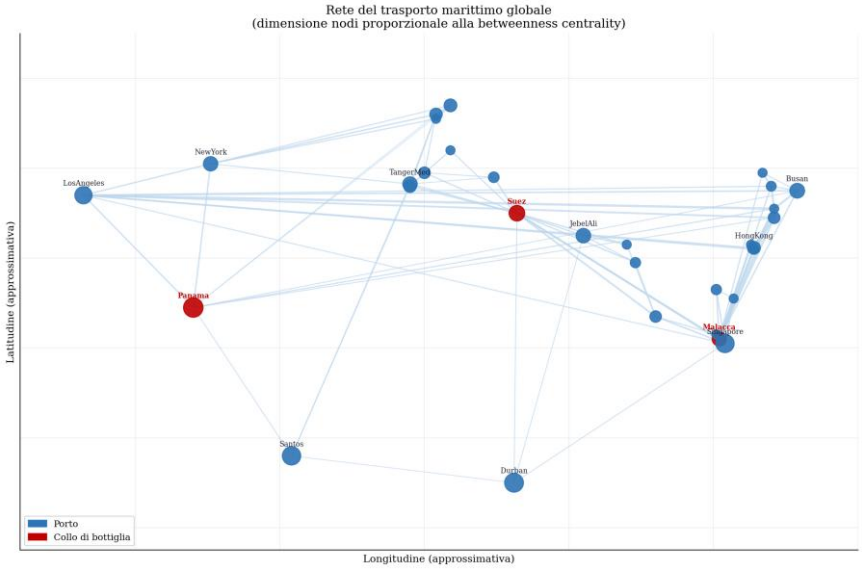
L'insieme dei nodi è composto da 31 elementi: 28 principali porti container e 3 colli di bottiglia critici. I 28 porti sono stati selezionati sulla base della classifica globale per throughput container 2024 pubblicata dal World Shipping Council e dall'UNCTAD. Essi rappresentano i principali hub nelle principali regioni di scambio: Asia Orientale (Shanghai, Ningbo-Zhoushan, Shenzhen, Qingdao, Guangzhou, Tianjin, Hong Kong, Busan), Asia Sud-Orientale (Singapore, Port Klang, Laem Chabang, Ho Chi Minh City), Asia Meridionale (Colombo, Mundra, Mumbai), Medio Oriente (Jebel Ali/Dubai), Europa (Rotterdam, Antwerp-Bruges, Hamburg, Piraeus, Genova, Valencia, Algeciras, Tanger Med), Nord America (Los Angeles/Long Beach, New York/New Jersey), Sud America (Santos) e Africa (Durban).

I tre colli di bottiglia, Canale di Suez, Canale di Panama e Stretto di Malacca, sono modellati come nodi di transito anziché come archi pesati. Rappresentare un collo di bottiglia come nodo, invece che come arco diretto tra i porti che lo fiancheggiano, consente di simularne la chiusura semplicemente rimuovendo il nodo dal grafo. Quando Suez viene rimosso, tutte le rotte che vi transitavano vengono interrotte e la rete deve trovare percorsi alternativi — replicando esattamente l'effetto reale di un blocco del canale.

2.2 Archi e Pesi

Gli archi rappresentano rotte commerciali marittime consolidate tra i 31 nodi. La rete contiene 82 archi in totale. I pesi degli archi sono assegnati su una scala da 1 a 100 e rappresentano l'intensità relativa di traffico di ciascuna rotta, stimata a partire da dati pubblicati sui flussi containerizzati, sulle distribuzioni di throughput portuale e sulla struttura geografica dei principali corridoi commerciali (Asia-Europa, Transpacifico, Transatlantico, intra-Asia). Il peso di un arco deve essere interpretato come volume di scambio commerciale che trasporta. Per la rappresentazione dei pesi degli archi è quindi stata scelta l'intensità di traffico e non la lunghezza dei percorsi perché l'obiettivo è studiare la fragilità economica della rete, non la geometria geografica.

È importante sottolineare i limiti del dataset. I pesi sono stime stilizzate, non misurazioni precise da sistemi, inoltre a rete è una rappresentazione semplificata che omette centinaia di porti secondari e decine di rotte regionali. In ogni modo, cattura la topologia essenziale dello shipping containerizzato globale, i principali corridoi commerciali, i grandi hub e i colli di bottiglia critici, in una forma che si presta all'analisi rigorosa.



Visualizzazione della rete marittima globale. La dimensione dei nodi è proporzionale alla betweenness centrality. In rosso i nodi collo di bottiglia (Suez, Panama, Malacca); lo spessore degli archi è proporzionale al peso (intensità di traffico). Tools: networkx e matplotlib.

3. Analisi Strutturale

Si calcolano le caratteristiche strutturali fondamentali della rete, così come introdotte nella Parte 1 del corso.

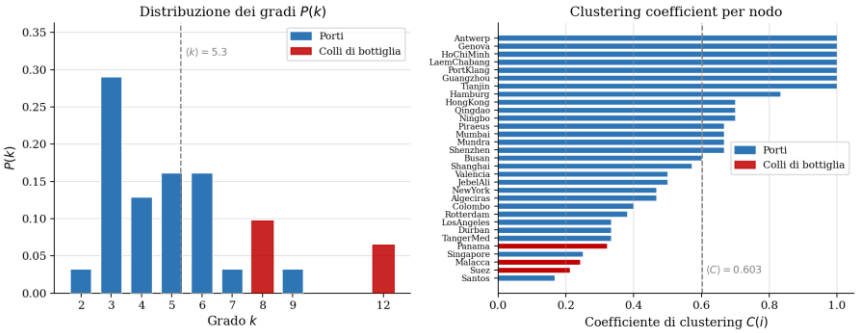
3.1 Metriche di Base

La rete ha N = 31 nodi e L = 82 archi. Il grado medio è ⟨k⟩ = (2*82)/31 = 5,29, il che significa che ciascun porto o collo di bottiglia è connesso in media a poco più di cinque altri nodi. Il diametro della rete, il cammino minimo più lungo reperibile fra 2 nodi, è D = 5, e la lunghezza media dei cammini è ⟨l⟩ = 2,32. Questi valori indicano una rete straordinariamente compatta: qualsiasi coppia di porti nel mondo è separata da al massimo 5 passi di instradamento e in media da poco più di 2. Ciò è coerente con l'intuizione che un piccolo numero di grandi hub e colli di bottiglia agiscano da ponti efficienti tra regioni lontane.

Il coefficiente di clustering medio della rete è ⟨C⟩ = 0,603. Questo valore elevato riflette la forte clusterizzazione geografica nei dati: i porti della stessa area geografica (Asia Orientale, Europa Settentrionale, Mediterraneo) tendono a essere vicendevolmente interconnessi, formando sottografi locali densi. Per contro, i nodi collo di bottiglia (Suez, Panama, Malacca) mostrano un clustering locale basso, poiché collegano regioni altrimenti separate e non fanno essi stessi parte di un vicinato strettamente interconnesso.

3.2 Distribuzione dei Gradi e Struttura degli Hub

La Tabella 1 riporta i dieci nodi con il grado più alto nella rete. La distribuzione dei gradi P(k) (la probabilità che un nodo scelto casualmente abbia grado k) e il coefficiente di clustering per nodo sono mostrati in queste immagine.



Sinistra: distribuzione dei gradi P(k). Le barre in rosso rappresentano il grado dei nodi collo di bottiglia; la linea tratteggiata indica il grado medio ⟨k⟩ = 5,29. Destra: coefficiente di clustering C(i) per ciascun nodo.

Rank	Nodo	Grado k	Tipo
1	Malacca	12	Collo di bottiglia
2	Suez	12	Collo di bottiglia
3	LosAngeles	9	Porto
4	Shanghai	8	Porto
5	Singapore	8	Porto
6	Panama	8	Collo di bottiglia
7	Rotterdam	7	Porto
8	Busan	6	Porto
9	Shenzhen	6	Porto
10	Algeciras	6	Porto
11	TangerMed	6	Porto
12	NewYork	6	Porto
13	Ningbo	5	Porto
14	Qingdao	5	Porto
15	HongKong	5	Porto
16	Colombo	5	Porto
17	Valencia	5	Porto
18	JebelAli	4	Porto
19	Hamburg	4	Porto
20	Santos	4	Porto
21	Durban	4	Porto
22	Tianjin	3	Porto
23	Guangzhou	3	Porto
24	LaemChabang	3	Porto
25	HoChiMinh	3	Porto
26	Mundra	3	Porto
27	Mumbai	3	Porto
28	Piraeus	3	Porto
29	Genova	3	Porto
30	Antwerp	3	Porto
31	PortKlang	2	Porto

Lista nodi per grado. I nodi collo di bottiglia occupano le prime posizioni nonostante non siano porti operativi.

Due osservazioni emergono con chiarezza. In primo luogo, tutti e tre i nodi collo di bottiglia figurano tra i primi sei per grado, pur non essendo porti in alcun senso operativo. Ciò riflette il ruolo fondamentale che svolgono come ponti topologici: tutte le rotte tra le principali regioni commerciali devono transitarvi, generando un elevato numero di connessioni nel grafo. In secondo luogo, la distribuzione dei gradi mostra una chiara asimmetria verso destra, con la maggior parte dei nodi che ha grado basso o moderato (2–5) e un piccolo numero di nodi che raggiunge gradi molto elevati (9–12). Questa eterogeneità è un primo segnale che la rete possa presentare proprietà di tipo scale-free, come sviluppato ulteriormente nella Sezione 4.

3.3 Coefficiente di Clustering

Il coefficiente di clustering C(i) del nodo i misura la frazione di coppie tra i suoi vicini che sono direttamente connesse. Formalmente, per un nodo con grado z(i):

$$C(i) = 2 \cdot e(i) / [z(i) \cdot (z(i) - 1)]$$

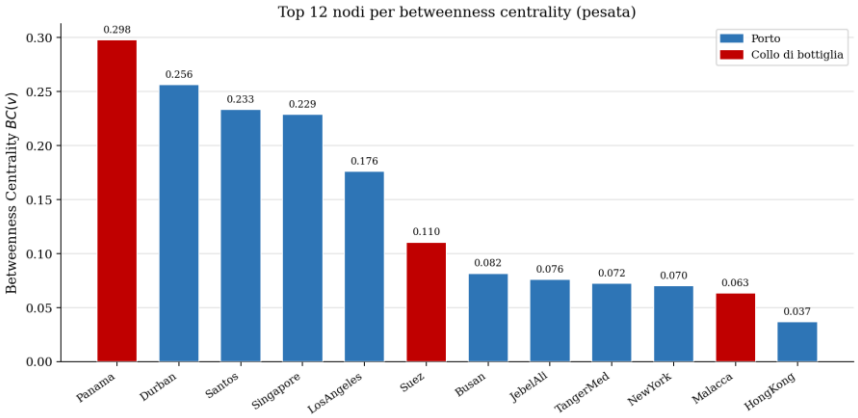
dove e(i) è il numero di archi che connettono i vicini di i. I nodi appartenenti a cluster regionali densi (porti asiatici, porti nord-europei) tendono ad avere C(i) vicino a 1 poichè condividono molte connessioni reciproche. I tre nodi collo di bottiglia mostrano invece un coefficiente di clustering molto basso: i loro vicini sono porti di regioni del mondo completamente diverse, non collegate tra loro. Suez, per esempio, connette porti asiatici a porti europei (questi due gruppi non sono interconnessi fra loro, quindi il clustering attorno a Suez è minimo. Questo schema, elevato clustering locale nelle comunità geografiche, clustering basso nei nodi ponte, è una proprietà strutturale importante nell'organizzazione della rete, con importanti implicazioni per la robustezza.

3.4 Betweenness Centrality

Mentre la centralità di grado misura quante connessioni dirette ha un nodo, la betweenness centrality misura con quale frequenza un nodo si trova sul cammino minimo tra altre coppie di nodi. Formalmente, per il nodo v:

$$b_v = \sum_{\substack{s,t=1 \\ s \neq v \neq t}}^{N} \frac{\sigma_{st}(v)}{\sigma_{st}}$$

dove $\sigma_{s,t}$ è il numero totale di cammini minimi (calcolati considerando il peso degli archi) da s a t e $\sigma_{s,t}$ (v) è il numero di quei cammini che passano per v. La Figura 3 mostra la betweenness centrality per i 12 nodi più centrali.



Betweenness centrality pesata per i 12 nodi più centrali della rete. In rosso i nodi collo di bottiglia. Panama è il nodo con la betweenness più elevata pur avendo solo il sesto grado più alto.

L'analisi della betweenness centrality produce un risultato significativo: **Panama (BC = 0,278), Singapore (BC = 0,229) e Suez (BC = 0,210)** sono i tre nodi più centrali. Panama si posiziona al primo posto nonostante abbia un grado di soli 8 (sesto nella classifica per grado). Ciò significa che Panama non è il nodo più connesso, ma è il collo di bottiglia più critico per l'instradamento globale: una quota sproporzionata dei cammini minimi marittimi mondiali vi transita. L'importante scarto tra centralità di grado e betweenness per Panama è un risultato importante: suggerisce che il rischio topologico posto da questo nodo sarebbe sottovalutato se ci si basasse solamente sul grado o sul volume di traffico.

Rank	Nodo	Betweenness Centrality	Grado k
1	Panama	0,278	8
2	Singapore	0,229	9
3	Suez	0,210	12
4	Los Angeles / Long Beach	0,169	9
5	Malacca	0,070	12
6	Rotterdam	0,058	7
7	Busan	0,072	6
8	Tanger Med	0,072	6

Top 8 nodi per betweenness centrality (pesata).
Panama è primo nonostante non sia il nodo con il grado più elevato.

4. Confronto con i Modelli di Rete

Avendo ora caratterizzato la rete, la confrontiamo con i modelli discussi nella Parte 2 del corso. Questo confronto consente di collocare la rete marittima nella classificazione delle reti complesse e di interpretarne meglio le proprietà.

4.1 Confronto con il Grafo Casuale di Erdős–Rényi

Generiamo un grafo casuale di Erdős–Rényi G(N, p) con lo stesso numero di nodi (N = 31) e la stessa probabilità di connessione p = L / C(N,2) ≈ 0,177 (in cui C(N,2) rappresenta il numero massimo di archi possibili = 465) della rete marittima , in modo che il numero atteso di archi sia L = 82. La procedura viene ripetuta su 50 seed casuali per ottenere stime medie stabili. La Figura 4 mostra la distribuzione del clustering coefficient e dell'average path length su queste 50 istanze, confrontata con i valori della rete reale.

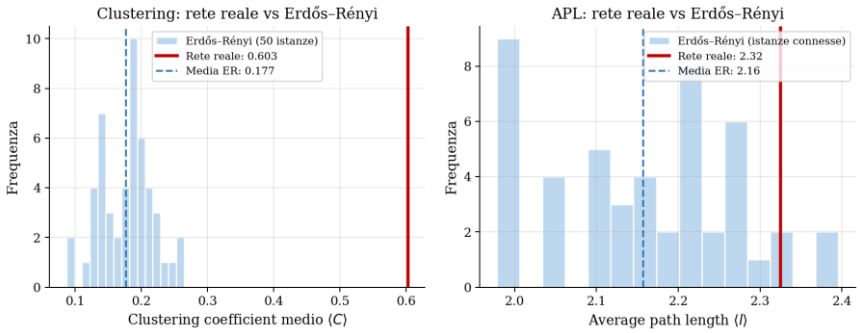


Figura 4. Confronto tra la rete marittima reale (linea rossa) e 50 istanze di un grafo Erdős–Rényi equivalente G(31, 0,177) (istogramma blu). Sinistra: clustering coefficient medio. Destra: average path length.

Metrica	Rete Marittima	Erdős-Rényi G(31, 0,177)
Grado medio <k>	5,29	5,29 (per costruzione)
Lunghezza media cammini <l>	2,32	2,15
Clustering medio <C>	0,603	0,191
Rapporto C_reale / C_ER	–	3,15x
Rapporto APL_reale / APL_ER	–	1,08x

Confronto tra la rete marittima e un grafo Erdős–Rényi equivalente.

4.2 Proprietà Small-World

I risultati in Tabella 3 rivelano una chiara struttura small-world. La rete marittima ha un coefficiente di clustering oltre tre volte superiore a quello random (0,603 vs 0,191), mentre la lunghezza media dei cammini è solo lievemente più lunga (2,32 vs 2,15, rapporto 1,08). Questa combinazione di un elevato clustering locale e cammini globalmente brevi è esattamente la caratteristica definitoria delle reti small-world, come determinato da Watts e Strogatz. L'interpretazione è intuitiva: l'alto clustering è rappresentante della struttura geografica del commercio (porti della stessa regione densamente interconnessi), mentre i cammini brevi sono una conseguenza dei nodi collo di bottiglia che fungono da ponti tra intensi cluster in regioni diverse lontani fra loro.

4.3 Tendenze Scale-Free

La distribuzione dei gradi P(k) della rete marittima non segue la distribuzione di Poisson prevista dal modello Erdős–Rényi, bensì presenta una chiara asimmetria verso destra, con la maggioranza dei nodi a grado moderato (2–5) e un piccolo numero di nodi ad altissimo grado (9–12). Sebbene la rete sia troppo piccola (N = 31) per fare affermazioni statisticamente certe su una coda power-law (requisito per la classificazione rigorosa come rete scale-free) il pattern è coerente con l'architettura scale-free descritta da Barabási e Albert. La spiegazione storica è chiara: storicamente, i porti più grandi e meglio attrezzati hanno attirato più compagnie di navigazione, rendendosi ancora più attrattivi per nuove rotte, in un ciclo di feedback positivo. I tre nodi collo di bottiglia rappresentano un caso estremo di questo meccanismo: la loro posizione geografica li rende strutturalmente insostituibili.

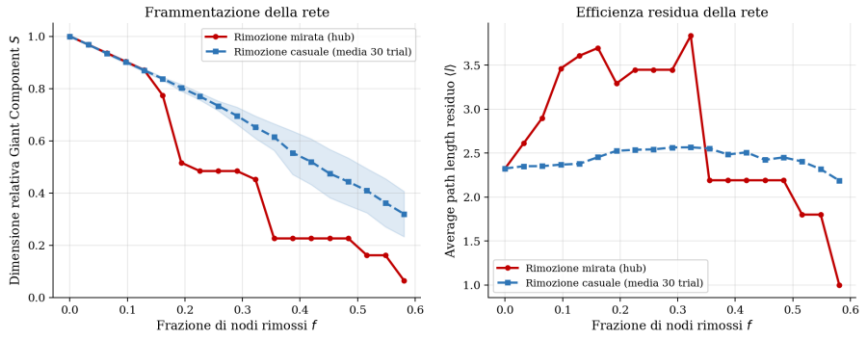
5. Robustezza e Guasti a Cascata

5.1 Quadro Teorico

Il concetto di guasto a cascata, introdotto nella Parte 4 del corso nel contesto del modello a soglia per la diffusione di innovazioni, trova una diretta applicazione nello studio della robustezza delle reti. In quel framework, la rimozione di un nodo può innescare una cascata di guasti successivi se i nodi rimanenti non riescono più a sostenere la connettività della rete. Nel contesto marittimo, l'analogo è immediato: la chiusura di un porto o di un collo di bottiglia obbliga il traffico a essere reindirizzato, aumentando il carico sui percorsi alternativi e rischiando di innescare ulteriori disruption. La robustezza viene operativizzata attraverso due metriche misurate in funzione della frazione di nodi rimossi f: (i) la dimensione relativa della Giant Component S(f) — la frazione di nodi che appartiene ancora alla componente connessa più grande; e (ii) la lunghezza media dei cammini residua ⟨l(f)⟩, calcolata sulla Giant Component, che misura quanto si allunghino le rotte al degradare della rete.

5.2 Rimozione Mirata vs. Casuale

Confrontiamo due strategie di rimozione, seguendo la metodologia di Albert et al. (2000). La rimozione mirata rimuove i nodi in ordine decrescente di grado (prima il nodo con il grado più alto), simulando un attacco deliberato agli hub più connessi. La rimozione casuale rimuove i nodi in ordine casuale, mediata su 30 trial indipendenti, simulando guasti accidentali che colpiscono un sottoinsieme casuale di nodi indipendentemente dalla loro importanza. I risultati sono mostrati nella Figura 5.



Simulazione di robustezza: rimozione mirata (rosso) vs rimozione casuale (blu, media su 30 trial con banda di deviazione standard). Sinistra: dimensione relativa della Giant Component S in funzione della frazione di nodi rimossi f. Destra: lunghezza media dei cammini residua ⟨l⟩.

I risultati rivelano una pronunciata asimmetria nella robustezza della rete. Sotto rimozione casuale, la Giant Component rimane ampia e la lunghezza media dei cammini aumenta gradualmente, anche dopo aver rimosso il 30–40% dei nodi la rete è notevolmente tollerante ai guasti casuali. Con una rimozione mirata, il quadro è nettamente diverso: rimuovendo i soli 3–4 nodi con grado più alto (Malacca, Suez, Singapore, Los Angeles), la Giant Component si riduce rapidamente e l'average path length impenna. Questa fragilità agli attacchi mirati è il segno distintivo delle reti scale-free-like: i medesimi hub che rendono la rete efficiente in condizioni normali diventano il suo punto debole quando vengono selettivamente disattivati.

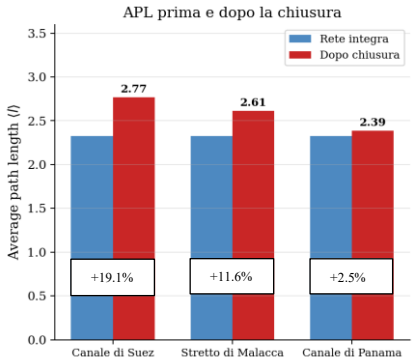
Questo risultato ha un'importante implicazione: la resilienza della rete marittima ai guasti casuali potrebbe suggerire una robustezza intrinseca. Ma l'analisi della rimozione mirata mostra che questa robustezza è condizionata alla sicurezza di un numero molto ristretto di nodi. Se anche solo uno o due dei principali colli di bottiglia o hub venissero chiusi simultaneamente — per eventi geopolitici, disastri naturali o interferenze deliberate — le conseguenze per il commercio globale sarebbero severe e sproporzionate.

5.3 Caso di Studio: Chiusura dei Singoli Colli di Bottiglia

Esaminiamo ora l'effetto della chiusura di ciascuno dei tre nodi collo di bottiglia individualmente, misurando l'impatto sulla lunghezza media dei cammini e sulla dimensione della Giant Component. I risultati sono mostrati nella tabella e i grafici sottostanti.

Collo di bottiglia chiuso	APL prima	APL dopo	Δ APL	Giant Component
Canale di Suez	2,32	2,77	+19,8%	97%
Stretto di Malacca	2,32	2,59	+11,6%	97%
Canale di Panama	2,32	2,38	+2,5%	97%

Impatto della chiusura individuale dei colli di bottiglia sull'efficienza e sulla connettività della rete.



Impatto della chiusura dei singoli colli di bottiglia: confronto APL prima e dopo la chiusura.

Emergono diverse osservazioni rilevanti. In primo luogo, Suez è di gran lunga il collo di bottiglia più critico per l'efficienza della rete: la sua chiusura aumenta la lunghezza media dei cammini di quasi il 20%, obbligando tutto il traffico Asia-Europa sulla rotta molto più lunga attorno al Capo di Buona Speranza. Questo risultato è coerente con l'incidente dell'Ever Given nel 2021 che ha prodotto drammatici aumenti nei tempi di navigazione e nei costi sulla tratta Asia-Europa.

In secondo luogo, Malacca produce un impatto significativo ma inferiore (+11,6%). Lo Stretto di Malacca è il principale canale tra l'Oceano Indiano e il Mar Cinese Meridionale, e la sua chiusura costringerebbe le navi a deviare attraverso gli Stretti di Lombok o della Sonda, percorsi alternativi più lunghi che aggiungono distanza e tempo di transito.

Infine Panama mostra un impatto più modesto sulla lunghezza media dei cammini (+2,5%), nonostante abbia la betweenness centrality più elevata di tutti i nodi della rete. Questo paradosso si spiega in questo modo: l'elevata betweenness di Panama riflette il fatto che si trova sul cammino minimo di molte coppie di porti (in particolare quelli che collegano la Costa Est degli USA all'asia). Tuttavia, quando Panama è chiuso, quelle rotte possono comunque essere rimpiazzate da percorsi alternativi senza un aumento complessivo di $\langle l \rangle$ troppo impattante. L'impatto della chiusura di Panama è dunque più concentrato e asimmetrico: colpisce gravemente specifici corridoi commerciali (in particolare il corridoio Costa Est USA–Asia) lasciando il resto della rete relativamente indenne.

Questo contrasto tra grado, betweenness e impatto reale della rimozione evidenzia una lezione chiave: nessuna singola metrica è sufficiente a caratterizzare la criticità di un nodo. Una valutazione esaustiva del rischio richiede la combinazione di più indicatori quali grado, betweenness e simulazione diretta di robustezza per ottenere un quadro veritiero.

5.4 Discussione

L'analisi di robustezza presentata in questa sezione si ricollega direttamente al framework del cascading behavior studiato nella parte 4 del corso. Così come il modello a soglia prevede che una cascata possa essere arrestata o accelerata in funzione della posizione strutturale dei nodi inizialmente colpiti, la risposta della rete marittima alle rimozioni dipende direttamente da quale nodo viene rimosso piuttosto che da quanti. Una singola disruption ben posizionata (Suez) ha un impatto maggiore del guasto random simultaneo di molti porti periferici. I risultati evidenziano anche la vulnerabilità strutturale intrinseca del commercio globale: l'efficienza della rete marittima (le sue proprietà small-world, i cammini medi brevi) viene acquistata al costo di una forte dipendenza da un numero ristretto di nodi insostituibili. Si tratta del classico trade-off tra efficienza e resilienza che caratterizza molte reti reali, dalle reti elettriche a internet.

6. Conclusioni

Questo elaborato ha analizzato la rete del trasporto marittimo globale come un grafo complesso pesato, combinando strumenti di teoria dei grafi, modellazione della rete e simulazione di robustezza. I principali risultati possono essere sintetizzati come segue.

La rete presenta chiare proprietà small-world: un coefficiente di clustering oltre tre volte superiore a quello di un grafo Erdős–Rényi equivalente, combinato con una lunghezza media dei cammini comparabile. La distribuzione dei gradi è asimmetrica verso destra ed è coerente con un comportamento scale-free-like guidato dalla legge di potere.

La rete è resiliente ai guasti casuali ma altamente vulnerabile alla disruption mirata di nodi ad alto grado o alta betweenness. Questa asimmetria tipica delle architetture scale-free-like significa che la chiusura di anche un solo collo di bottiglia critico può avere effetti a cascata sull'efficienza del commercio globale di entità nettamente superiore a quella prodotta da un guasto casuale della stessa portata.

Tra i tre colli di bottiglia analizzati, il Canale di Suez è il più critico per l'efficienza complessiva della rete (APL +19,8% alla chiusura), seguito dallo Stretto di Malacca (+11,6%) e dal Canale di Panama (+2,5%). Tuttavia, Panama esibisce la betweenness centrality più elevata, indicando che il suo impatto è altamente concentrato su specifici corridoi commerciali piuttosto che distribuito sull'intera rete.

Questi risultati trovano conferma diretta nei recenti eventi reali, dall'incagliamento dell'Ever Given nel 2021 alle disruption del Mar Rosso del 2023–2025. Il framework sviluppato in questo elaborato fornisce una base quantitativa principiata per valutare la fragilità delle infrastrutture critiche e per progettare alternative più resilienti.

7. Codice MatLab

```
clear; clc; close all;

%costruzione della rete
% legge la lista di archi pesati dal file edges.csv
% (porti come nodi, rotte commerciali come archi, peso = intensità traffico)

T = readtable('edges.csv');
G = graph(T.source, T.target, T.weight);
N = numnodes(G);

% Visualizzazione della rete con layout a forza
figure('Name','Rete del trasporto marittimo globale');
p = plot(G, 'Layout','force', 'WeightEffect','direct');
p.LineWidth = 0.5 + 2.5 * G.Edges.Weight / max(G.Edges.Weight);
p.MarkerSize = 5;
title('Rete del trasporto marittimo globale');

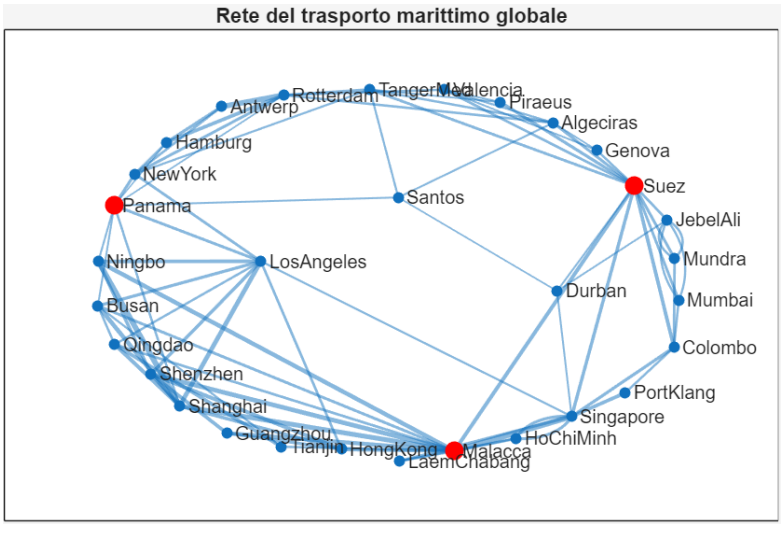
% Evidenzia i nodi collo di bottiglia in rosso
bottlenecks = {'Suez','Panama','Malacca'};
highlight(p, bottlenecks, 'NodeColor','r', 'MarkerSize', 9);

% Grado, average path length, diametro, clustering coefficient
deg = degree(G);

D_unw = distances(G, 'Method','unweighted');
%matrice 31×31 dove la cella (i,j) contiene il numero di hop tra il nodo i e il nodo j
mask  = ~isinf(D_unw) & D_unw > 0;  %matrice booleana che pone a 0 celle infinite e <0
avg_path = mean(D_unw(mask));
diameter = max(D_unw(mask));
C = local_clustering_coefficient(G);

% simulazione di robustezza
% confronto tra rimozione mirata (hub) e rimozione casuale
% metriche misurate ad ogni step
% S(f): dimensione relativa della Giant Component
% l(f): APL residua sulla Giant Component

n_trials = 30;        % n trial per la rimozione casuale
steps = 0 : floor(N * 0.55);     % fino al 55% dei nodi rimossi
frac = steps / N;
```



```
% Rimozione mirata
[~, ord] = sort(deg, 'descend'); %indici ordinati
hub_order = G.Nodes.Name(ord); %nodi ordinati per grado

gc_targ  = zeros(size(steps));
apl_targ = zeros(size(steps));
Gx = G;

for s = 1 : length(steps)
    if s > 1
        Gx = rmnode(Gx, hub_order{s-1});
    end
    [gc_targ(s), apl_targ(s)] = network_metrics(Gx, N);
end

% --- Rimozione casuale (media su n_trials) ---
rng(42);
gc_rand_acc  = zeros(size(steps));
apl_rand_acc = zeros(size(steps));

for t = 1 : n_trials
    perm = G.Nodes.Name(randperm(N));
    Gx   = G;
    for s = 1 : length(steps)
        if s > 1
            Gx = rmnode(Gx, perm{s-1});
        end
        [gc, apl] = network_metrics(Gx, N);
        gc_rand_acc(s)  = gc_rand_acc(s)  + gc;
        apl_rand_acc(s) = apl_rand_acc(s) + apl;
    end
end

gc_rand  = gc_rand_acc  / n_trials;
apl_rand = apl_rand_acc / n_trials;

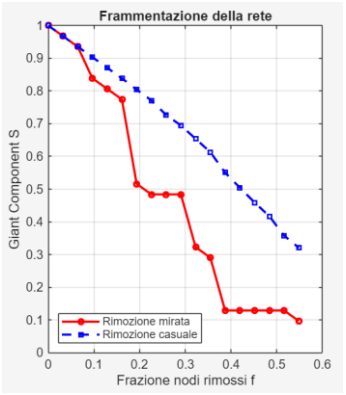
% Plot robustezza
figure('Name','Simulazione di robustezza');

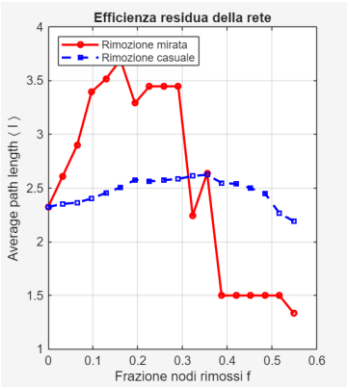
subplot(1,2,1);
plot(frac, gc_targ, 'r-o', 'LineWidth',1.8, 'MarkerSize',4); hold on;
plot(frac, gc_rand, 'b--s','LineWidth',1.8, 'MarkerSize',4);
xlabel('Frazione nodi rimossi f');
ylabel('Giant Component S');
title('Frammentazione della rete');
legend('Rimozione mirata','Rimozione casuale','Location','southwest');
grid on;

subplot(1,2,2);
plot(frac, apl_targ, 'r-o', 'LineWidth',1.8, 'MarkerSize',4); hold on;
plot(frac, apl_rand, 'b--s','LineWidth',1.8, 'MarkerSize',4);
xlabel('Frazione nodi rimossi f');
ylabel('Average path length \langle l \rangle');
title('Efficienza residua della rete');
legend('Rimozione mirata','Rimozione casuale','Location','northwest');
grid on;

% Calcola Giant Component e APL sulla componente connessa più grande
function [gc_size, apl] = network_metrics(G, N_orig)
    bins = conncomp(G);
    counts = histcounts(bins, 1:max(bins)+1);
    [gc_count, gc_label] = max(counts);
    gc_size = gc_count / N_orig;
    Gsub = subgraph(G, bins == gc_label);
    D = distances(Gsub, 'Method','unweighted');
    mask = ~isinf(D) & D > 0;
    apl = mean(D(mask));
end

% Coefficiente di clustering locale per ogni nodo
function C = local_clustering_coefficient(G)
    N = numnodes(G);
    A = adjacency(G);
    C = zeros(N, 1);
    for i = 1:N
        nb = find(A(i,:));
        k  = length(nb);
        if k < 2; continue; end
        C(i) = sum(sum(A(nb, nb))) / 2 / (k*(k-1)/2);
    end
end
```





Riferimenti

[1] R. Albert, H. Jeong, A.-L. Barabási, "Error and attack tolerance of complex networks," Nature, vol. 406, pp. 378–382, 2000.

[2] A.-L. Barabási e R. Albert, "Emergence of scaling in random networks," Science, vol. 286, pp. 509–512, 1999.

[3] D. J. Watts e S. H. Strogatz, "Collective dynamics of small-world networks," Nature, vol. 393, pp. 440–442, 1998.

[4] P. Kaluza, A. Kölzsch, M. T. Gastner, B. Blasius, "The complex network of global cargo ship movements," Journal of the Royal Society Interface, vol. 7, pp. 1093–1103, 2010.

[5] P. Crucitti, V. Latora, M. Marchiori, A. Rapisarda, "Error and attack tolerance of complex networks," Science Direct, 2004.

[6] UNCTAD, Rassegna del Trasporto Marittimo 2024, Nazioni Unite, Ginevra, 2024.

[7] World Shipping Council, Top 50 World Container Ports, 2024. [Online]. Disponibile: https://www.worldshipping.org

[8] I. S. Stievano, F. Corinto, M. Biey, Reti e Sistemi Complessi: Fenomeni Fisici e Interazioni Sociali — Note del Corso, Politecnico di Torino, 2024.

[9] M. E. J. Newman, Networks: An Introduction, Oxford University Press, 2010.

[10] S. H. Strogatz, Nonlinear Dynamics and Chaos, Westview Press, 2a ed., 2015.

AI Disclosure

La stesura di questo elaborato ha fatto uso di strumenti di intelligenza artificiale (Claude, Anthropic) come supporto nella costruzione del dataset, nella generazione dei grafici in Python e nella strutturazione del codice MATLAB.

In queste sezioni tutti i contenuti tecnici, le scelte metodologiche e i risultati presentati sono verificati, discussi e validati dall'autore.